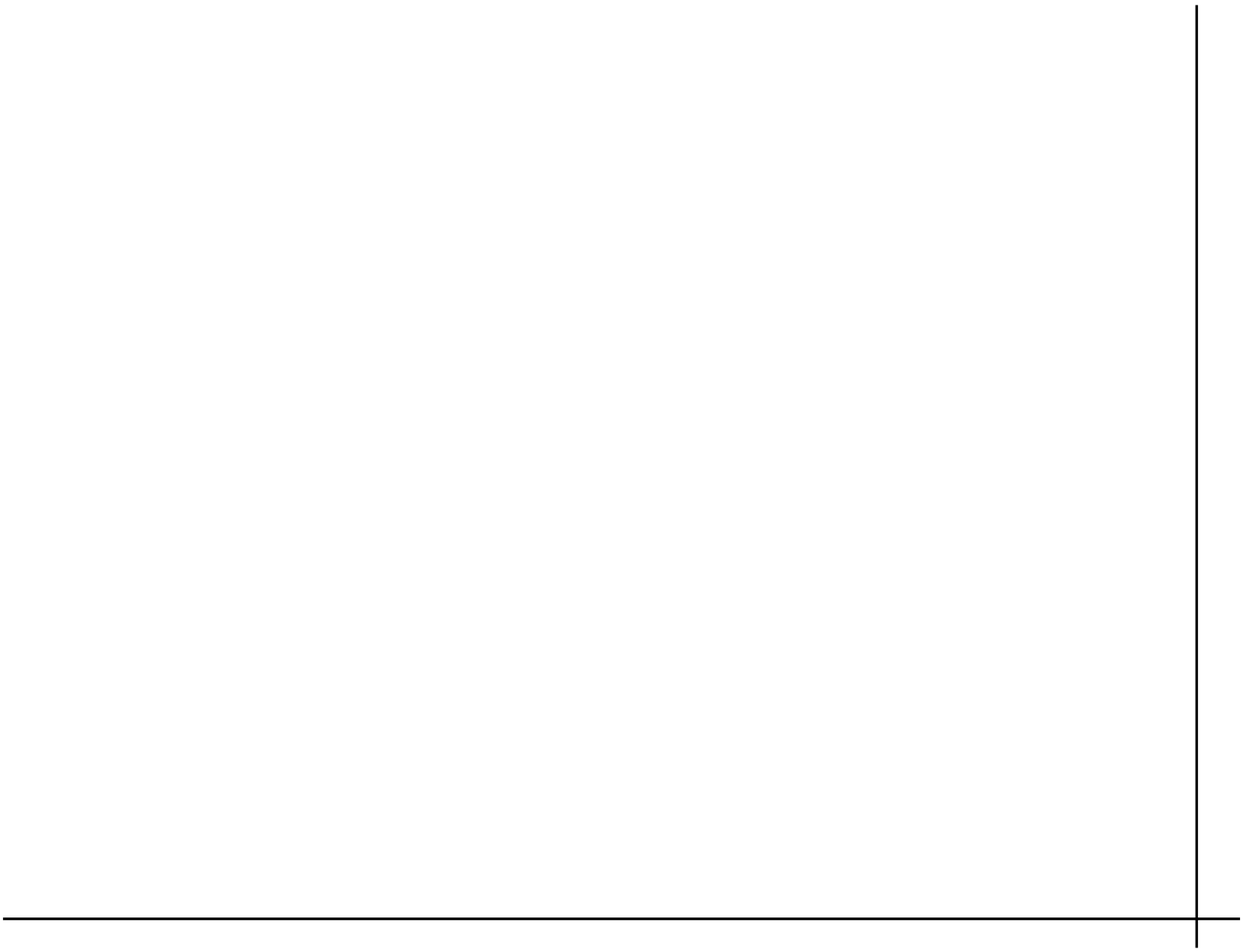
悬臂梁振动实验报告

姓名_____ **学号**_____ **日期**_____ **悬臂梁编号**_____

<table>
<tr><td>悬臂梁</td><td colspan="3">长度 L_____（mm）宽度 b_____（mm） 厚度 d_____（mm）</td></tr>
<tr><td>理论计算</td><td>无附加质量的实验研究
（不加磁铁）</td><td colspan="2">有附加质量的实验研究
（附加磁铁）</td></tr>
<tr><td>已知对于悬臂梁：
$K_{eq}=3EI/L^3$；$m_{eq}=\frac{33}{140}Lbd\rho$；
其中，E=200Gpa ；$I=bd^3/12$；
ρ=7800 kg/m^3。</td><td>振荡周期_____（s）
第 1 个幅值X_1_____（V）
第 n+1 个幅值X_{1+n}_____（V）
n_____</td><td colspan="2">振荡周期_____（s）
第 1 个幅值X_1_____（V）
第 n+1 个幅值X_{1+n}_____（V）
n_____</td></tr>
<tr><td>计算梁的等效刚度和振动质量的理论值：
等效刚度 k_{eq}_____（N/m）
等效质量 m_{eq}_____（kg）</td><td>阻尼固有频率ω_{d1}_____（rad/s）
对数减幅δ_1 _____
阻尼比ζ_1_____
无阻尼固有频率
ω_{n1}_____（rad/s）
<b>特征方程的根λ：
实部_____
虚部_____</td><td colspan="2">阻尼固有频率ω_{d2}_____（rad/s）
对数减幅δ_2 _____
阻尼比ζ_2_____
无阻尼固有频率ω_{n2} ____（rad/s）
所加磁铁质量m_{add}_____（kg）
<b>特征方程的根λ：
实部_____
虚部_____</td></tr>
<tr><td colspan="4">实验验证
分析悬臂梁质量变化对固有频率的影响，并通过有无附加质量得到的实验固有频率，计算悬臂梁的等效刚度和等效质量的实验值。
$$\omega_{n1}=\sqrt{\frac{k_{eq}}{m_{eq}}} \quad (1)$$
$$\omega_{n2}=\sqrt{\frac{k_{eq}}{m_{eq+m_{add}}}} \quad (2)$$
联立式（1）和式（2），可得
等效刚度k_{eq}_____（N/m） 等效质量m_{eq}_____（kg）</td></tr>
</table>

S-Plane 图

绘制有无附加质量的实验计算出的特征根。



讨论

1）梁的等效刚度和等效质量的实验值是否接近理论值?

2）当增加质量时，特征根是否如期望那样变动?